Sistemas Microcontrolados

Revisão de Circuitos Digitais

Prof. Guilherme Peron

Famílias Lógicas

- Conjunto de circuitos integrados implementados para cobrir um determinado grupo de funções lógicas que possuem características de fabricação e elétricas similares.
- As primeiras lógicas diferiam entre si essencialmente pelos respectivos circuitos integrados serem construídos com base em:
  - Transistores bipolares (**TTL** – Transistor-Transistor Logic)
  - **CMOS** (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)

Circuitos Digitais

- Circuitos combinacionais
  - Decodificador e Codificador
  - Transcodificador ou Conversor de Código
  - Multiplexador e Demultiplexador
  - Somador
  - Comparador
- Circuitos sequenciais
  - Flip-flop
  - Registrador
  - Memória

Circuitos Combinacionais

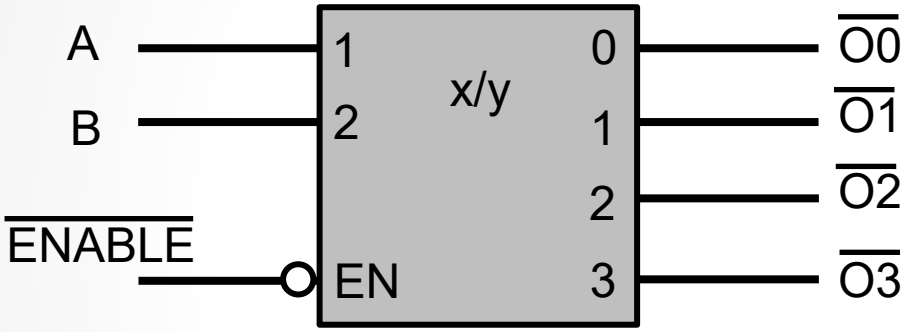
Decodificador

- Recebe **um conjunto de entradas** que representa um número binário e **ativa apenas a saída** que corresponde ao número recebido.

- É **imprescindível** para selecionar dispositivos (E/S ou memórias) que compartilham os mesmos recursos (barramentos e *ports*)

Decodificador

- Decodificador 2x4 (Ativo em baixa)



$\overline{EN}$	B	A	$\overline{O_3}$	$\overline{O_2}$	$\overline{O_1}$	$\overline{O_0}$
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1

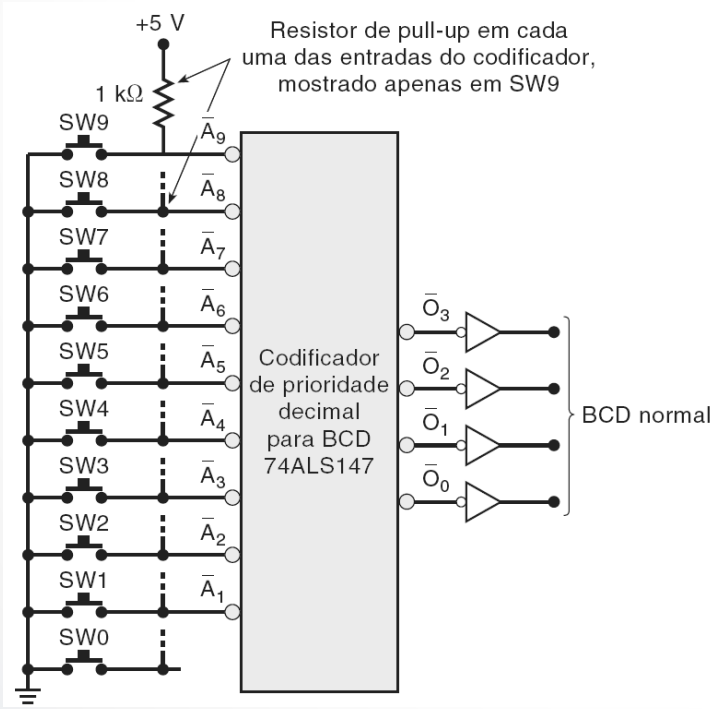
Codificador

- Tem um certo **número de linhas de entrada**, em que **somente uma é ativada** por vez, e produz **um código de saída**
  - Oposto do decodificador;

- Fornece na saída o número binário correspondente à entrada ativada. Somente uma entrada pode estar ativa ou deve-se ter um **codificador com prioridade**

Codificador

- Codificador com Prioridade:
  - Exemplo de Utilização:
    - **Codificador de chaves decimal para BCD**



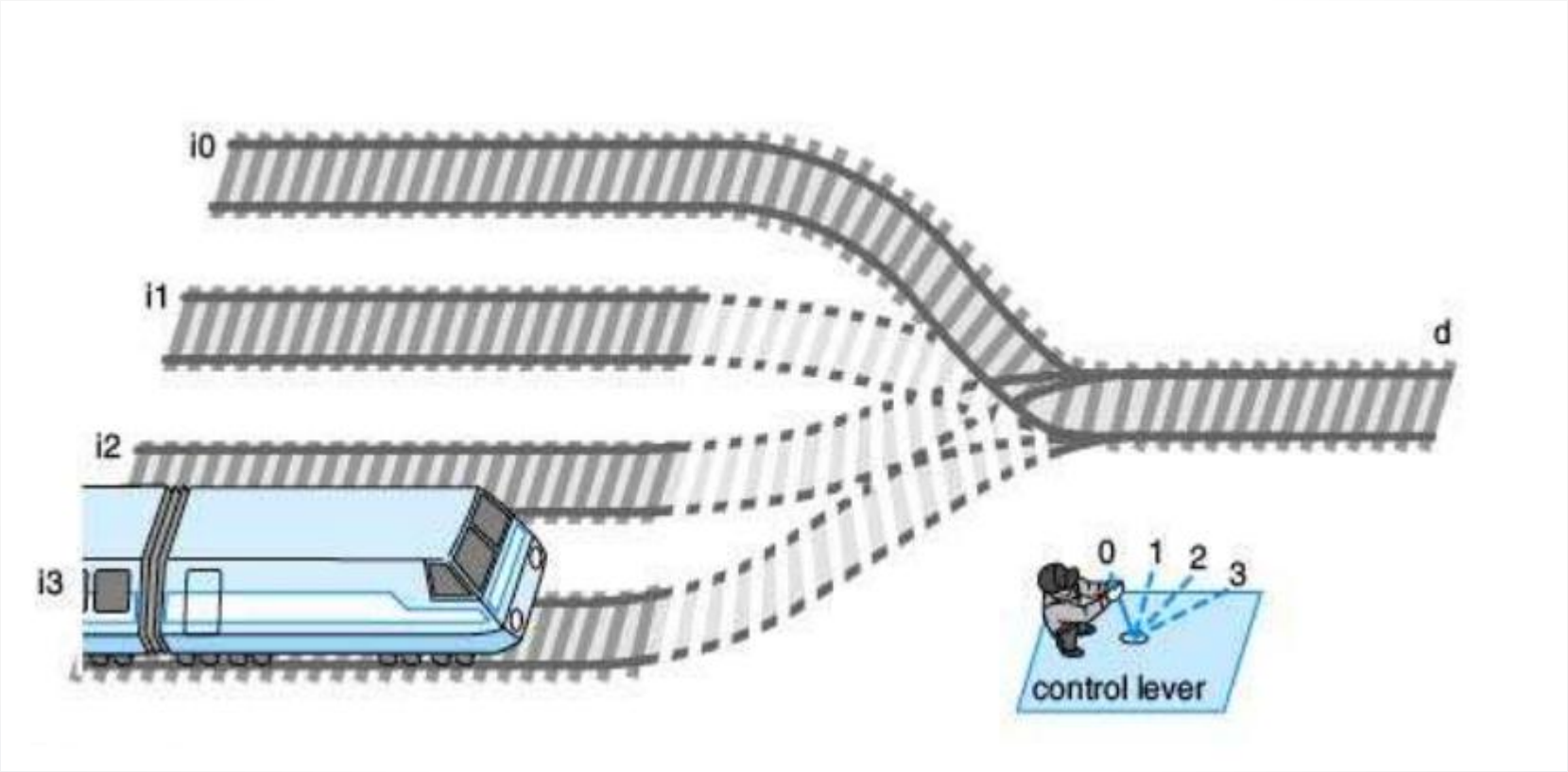
$\bar{A}_1$	$\bar{A}_2$	$\bar{A}_3$	$\bar{A}_4$	$\bar{A}_5$	$\bar{A}_6$	$\bar{A}_7$	$\bar{A}_8$	$\bar{A}_9$	$\bar{O}_3$	$\bar{O}_2$	$\bar{O}_1$	$\bar{O}_0$
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	1	1	0
X	X	X	X	X	X	X	0	1	0	1	1	1
X	X	X	X	X	X	0	1	1	1	0	0	0
X	X	X	X	X	0	1	1	1	1	0	0	1
X	X	X	X	0	1	1	1	1	1	0	1	0
X	X	X	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
X	X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
X	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

X = 0 ou 1

Multiplexador

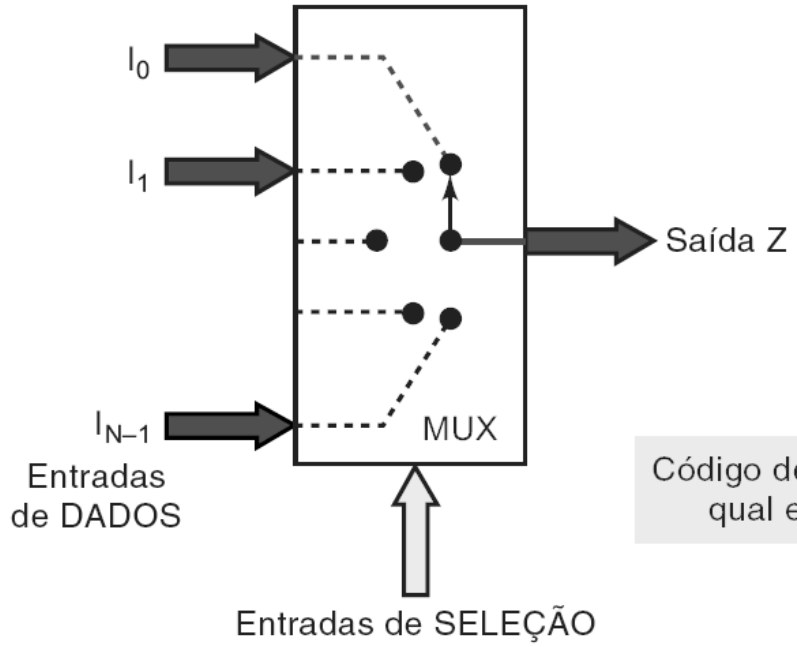
- Qual o conceito de multiplexação?

Multiplexador



Multiplexador

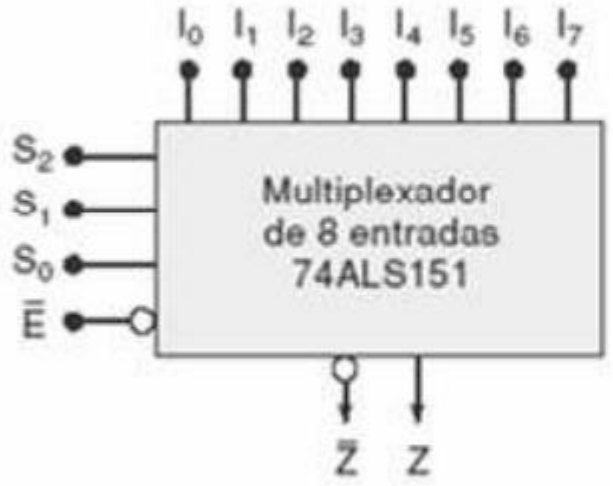
- Multiplexador (MUX) ou **Seletor** de dados
- Seleciona **uma de N fontes de entrada** de dados e transmite os dados selecionados para **uma única saída**.



Código de entrada de SELEÇÃO determina qual entrada é transmitida à saída Z

Multiplexador

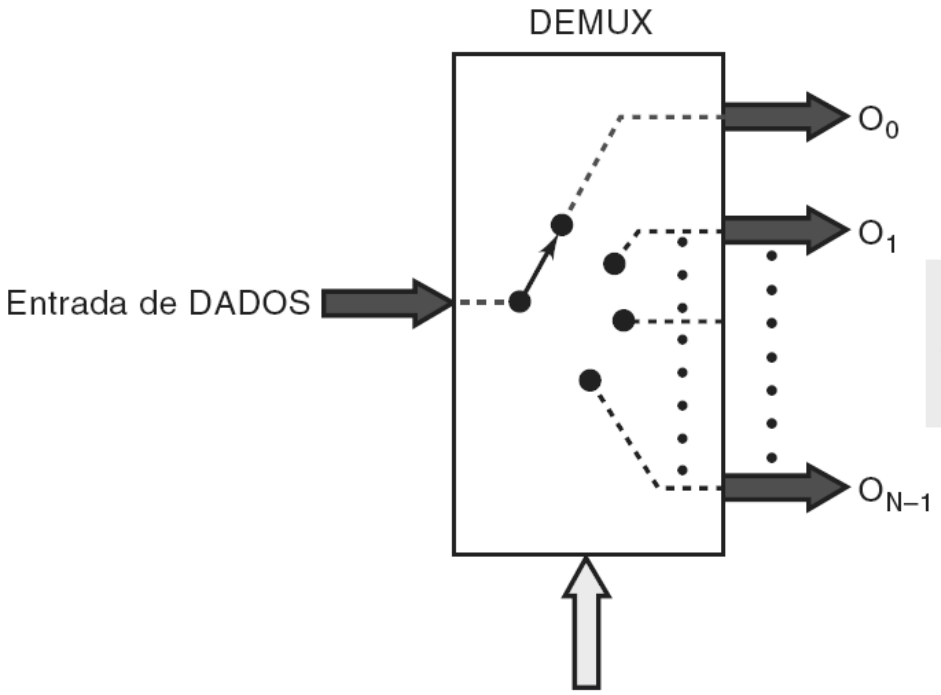
- Multiplexador de 8 entradas (74xxx151)



Entradas				Saídas	
$\bar{E}$	S_2	S_1	S_0	$\bar{Z}$	Z
H	X	X	X	H	L
L	L	L	L	$\bar{I}_0$	I_0
L	L	L	H	$\bar{I}_1$	I_1
L	L	H	L	$\bar{I}_2$	I_2
L	L	H	H	$\bar{I}_3$	I_3
L	H	L	L	$\bar{I}_4$	I_4
L	H	L	H	$\bar{I}_5$	I_5
L	H	H	L	$\bar{I}_6$	I_6
L	H	H	H	$\bar{I}_7$	I_7

Demultiplexador

- Demultiplexador (DEMUX) ou **Distribuidor** de dados
- Recebe uma **única entrada** e a distribui para **várias saídas**
  - O código de entrada de seleção determina para qual saída os dados de entrada serão transmitidos



A entrada de DADOS é transmitida a apenas uma das saídas, como determinado pelo código de seleção de entrada.

Circuitos Sequenciais

Latch

- Circuito que trabalha com os **níveis** de entrada

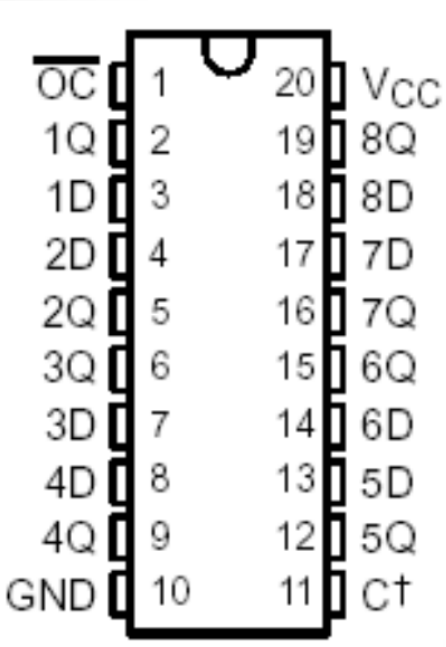
- Tipos de Latches:
  - Latch SR (Set/Reset)
  - **Latch D (Latch Transparente)**

Latch

- Latch D
  - 74xx373
  - Octal flip-flop D com saídas 3-*state*

EN	D		Saída
0	X		Não muda
1	0		Q=0
1	1		Q=1

X → Irrelevante



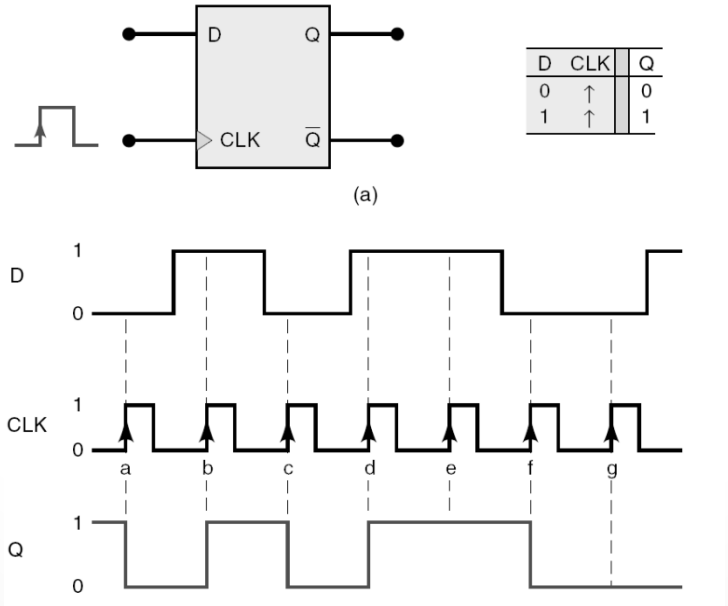
Flip-flop

- Circuito que trabalha na **borda** de um sinal de entrada

- Tipos de Flip-flops:
  - Flip-Flop SR (Set/Reset)
  - **Flip-Flop D (Data)**
  - Flip-Flop JK
  - Flip-Flop T (Toggle)

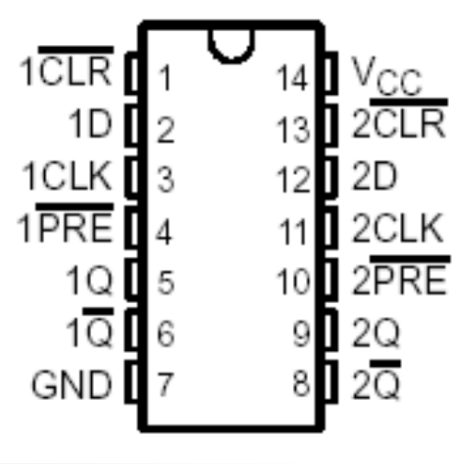
Flip-flop

- Flip-flop D
  - A saída muda para o valor da entrada na borda do clock
  - Utilizado para transferência de dados



Flip-flop

- Flip-flop D
  - 74xx74
  - PRESET e CLEAR assíncronos



INPUTS				OUTPUTS	
$\overline{PRE}$	$\overline{CLR}$	CLK	D	Q	$\overline{Q}$
L	H	X	X	H	L
H	L	X	X	L	H
L	L	X	X	H‡	H‡
H	H	↑	H	H	L
H	H	↑	L	L	H
H	H	L	X	Q_0	$\overline{Q}_0$

‡ This configuration is nonstable; that is, it does not persist when $\overline{PRE}$ or $\overline{CLR}$ returns to its inactive (high) level.

Registrador

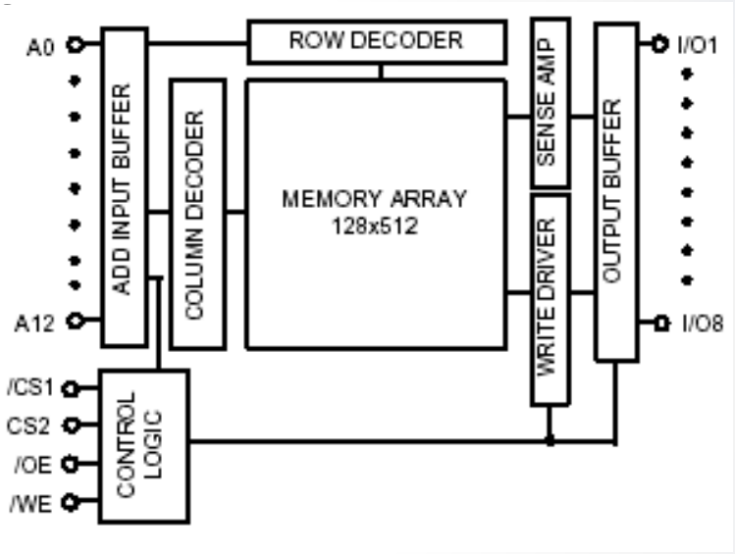
- Agrupamento de flip-flops utilizado para armazenamento e transferência de dados

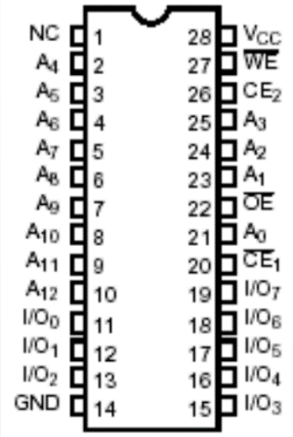
- Tanto a entrada como a saída podem ser em série ou paralelo

Memória

- RAM Estática 6264
  - 8k x 8 SRAM (8192 bytes)
  - Tempo de acesso: 12..150 ns

/CS1	CS2	/WE	/OE	MODE	I/O OPERATION
H	X	X	X	Standby	High-Z
X	L	X	X		High-Z
L	H	H	H	Output Disabled	High-Z
L	H	H	L	Read	Data Out
L	H	L	X	Write	Data In





Pin Name	Pin Function	Pin Name	Pin Function
/CS1	Chip Select 1	I/O1-I/O8	Data Input/Output
CS2	Chip Select 2	Vcc	Power(+5V)
/WE	Write Enable	Vss	Ground
/OE	Output Enable	NC	No Connect
	Address Inputs		

Memória

- ROM Programável 27C256
  - 32k x 8 EPROM (32768 bytes)
  - Tempos de acesso: 100..250 ns

